三、简答题(每题 10 分，共 60 分)

1．简述基因概念的发展。

2．举例说明位点专一性重组。

3．画图说明一个操纵子结构，注明转录（包括调控）和翻译的启始、终止序列位置。

4. 基因重复在进化中的作用是什么?

5. 现有能在大肠杆菌中复制的质粒 A 和 B，A 有氨苄青霉素抗性基因，B 有卡那霉素抗性基因。质粒 A 中氨苄青霉素抗性基因的上游有 *BamH*I、*Hind*III、*Pst*I 限制酶位点，下游有 *EcoR*I、*Kpn*I 限制酶位点，基因内部没有这些位点，而质粒 B 中有 *Cla*I、*EcoR*I、*Hind*III、*Kpn*I 位点供克隆 DNA 片段。请说出将质粒 A 中氨苄青霉素抗性基因片段克隆到质粒 B 中的主要步骤。

6. 遗传标记有哪些主要类型?

……

……..

四、论述题(每题 25 分，共 50 分)

1．介绍生物体主要的 DNA 修复途径。

2．论述 DNA 结合蛋白及其调控作用。

中国科学院水生生物研究所

2005 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：细胞生物学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释(每题 2 分，共 10 分)

1．核酶　　2．顺式作用元件

3．细胞决定　　4．细胞衰老

5．基因组印记

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1．核纤层的化学成分是_____。

2．在原核细胞中由结构基因、____和____共同组成一个转录单位，称为_____。

3．细胞凋亡指的是_____。

4．癌基因是____的一种突变形式。

5．细胞核主要由_____、_____、__和__组成。

6．在某些生物的细胞中，特别是在发育的某些阶段，可以观察到特殊的巨大染色体，包括 _____和_____。

7．核仁普遍存在三种基本组分：___、____和_____。

8．1975 年英国科学家将产生抗体的___细胞和___细胞融合，成功的建立了单克隆抗体技术。

9．染色体起码具有三种功能元件：___、_____和___。

三、不确定项选择题(每题 2 分，共 20 分)

1、 干细胞具有下列哪些潜能

A. 无限分裂，不会死亡　　B. 自我更新

C. 高度增殖　　D. 多向分化

2、 免疫细胞化学技术常用的标记方法有

A. 荧光标记　　B. 酶标记

C. 铁蛋白标记　　D. 胶体金标记

3、将人和小鼠的细胞进行细胞融合形成杂种细胞，可用于研究

A. 人染色体上的基因定位　　B. 小鼠染色体上的基因定位

C. 人细胞组分的分离纯化　　D. 小鼠细胞组分的分离纯化

F. 杂种细胞发育成个体的可能性

4、缝隙连接与下列哪几种功能有关

A. 细胞粘合　　B. 代谢功能

C. 细胞通讯　　D. 内吞作用

5、由微管组成的结构包括
A. 中心粒　　B. 基体
C. 纤毛　　D. 鞭毛

6、在细胞信号转导中起重要作用的蛋白激酶有
A. PKA　　B. PKC
C. PKG　　D. PTK

7、有丝分裂的三个重要特征：
A. DNA 复制　　B. 同源染色体配对
C. 纺锤体出现　　D. 收缩环形成

8、完成 hnRNA 剪切必需的序列是
A. 5’ GC 序列　　B. 5’ TATA 序列
C. 5’ GT 序列和 3’ AG 序列　　D. 分支点

9、染色体组成有
A. 角蛋白　　B. DNA
C. RNA 和非组蛋白　　D. 组蛋白

10、组成染色质非组蛋白的特征是
A. 酸性蛋白　　B. 数量少、种类多
C. 维持染色质的高级结构　　D.调节遗传信息的表达与复制

四、简答题(每题 10 分，共 60 分)

1．端粒有哪些生物学功能?

2．简要说明 G 蛋白偶联受体介导的信号通路有何特点。

3．什么是细胞周期的检查点，有何意义?

4．如何解释细胞分化的全能性，如何证明已分化体细胞的细胞核仍具有全能性?

5．简述早期卵裂细胞的特殊性。

6．简述 mRNA 的结构特征及其调控区域。

五、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1． 什么是胚胎干细胞？其增殖有何特点？其研究有何意义?

2. 介绍 3 种研究发育生物学的模式生物及其作为模式生物的优点。

中国科学院水生生物研究所
2005 年硕士研究生入学考试试题

考试科目： 微生物学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词翻译(不必解释) (每题 1 分，共 10 分)

1.biofilm　　2.antisense RNA control

3.cassette mutagenesis　　4.biodegradation

5.lysogenic conversion　　6.chemotherapy